

unir_coords_condatos_originales

October 1, 2025

```
[17]: import pandas as pd
```

```
[18]: # --- CONFIGURACIÓN ---  
# archivo CSV original con todos los datos de contaminantes.  
archivo_original_contaminantes = 'datos_consolidados_ordenados.csv'  
  
# archivo que hice en la Fase 3 con las coordenadas.  
archivo_coordenadas = 'antenas_con_coordenadas.csv'  
  
# archivo final que se creará con todo unido.  
archivo_salida_final = 'datos_consolidados_ordenados_concoords.csv'  
# -----
```

```
[22]: try:  
    # 1: Cargar ambos archivos CSV en DataFrames de Pandas.  
    df_contaminantes = pd.read_csv(archivo_original_contaminantes)  
    df_coordenadas = pd.read_csv(archivo_coordenadas)  
  
    print("Archivos cargados correctamente.")  
    print(f"-> Archivo de contaminantes tiene {len(df_contaminantes)} filas.")  
    print(f"-> Archivo de coordenadas tiene {len(df_coordenadas)} filas.")  
  
    # 2: Creamos una "llave de unión" limpia en el DataFrame de contaminantes.  
    # Limpiamos la columna 'fuente_archivo' para que coincida con el formato de  
    ↪ la columna 'antena'.  
    # NOTA importante para no olvidar: Esta limpieza debe ser idéntica a la que  
    ↪ hice en la Fase 2.  
    df_contaminantes['antena_limpia'] = (  
        df_contaminantes['fuente_archivo']  
        .str.replace('-air-quality.csv', '', regex=False)  
        .str.replace(',', ' ', regex=False)  
        .str.replace('-', ' ', regex=False)  
        .str.strip()  
    )  
  
    print("\nSe ha creado una columna temporal 'antena_limpia' para la unión.")
```

```

# 3: hacer el "merge" (la unión) de los dos DataFrames.
# Usamos un 'left merge' para asegurarnos de conservar todas las filas del
↪ archivo original de contaminantes.
df_final = pd.merge(
    df_contaminantes,
    df_coordenadas,
    left_on='antena_limpia', # Columna clave en el archivo de la izquierda
    right_on='antena',       # Columna clave en el archivo de la derecha
    how='left'               # Tipo de unión
)

print("La unión (merge) se ha completado.")

# 4: Limpiar el DataFrame final.
# Eliminamos las columnas que usamos para la unión y que ya no necesitamos.
df_final = df_final.drop(columns=['antena_limpia'])

print("Se han eliminado las columnas auxiliar 'antena_limpia'.")

# 5: Guardar el resultado en un nuevo archivo CSV.
df_final.to_csv(archivo_salida_final, index=False)

print(f"\n excelente se ha creado el archivo '{archivo_salida_final}'.")
print(f"El nuevo archivo tiene {len(df_final)} filas y ahora incluye las
↪ columnas 'antena' 'latitud' y 'longitud'.")

except FileNotFoundError as e:
    print(f"Error: No se pudo encontrar un archivo. Revisa el nombre: {e.
↪ filename}")
except KeyError as e:
    print(f"Error: No se encontró una columna necesaria. Revisa que el nombre
↪ de la columna sea correcto: {e}")

```

Archivos cargados correctamente.

-> Archivo de contaminantes tiene 217854 filas.

-> Archivo de coordenadas tiene 86 filas.

Se ha creado una columna temporal 'antena_limpia' para la unión.

La unión (merge) se ha completado.

Se han eliminado las columnas auxiliar 'antena_limpia'.

excelente se ha creado el archivo 'datos_consolidados_ordenados_concoords.csv'.

El nuevo archivo tiene 217854 filas y ahora incluye las columnas 'antena' 'latitud' y 'longitud'.

[]:

1 Diagnóstico para identificar columnas con caracteres diferentes

esta parte del código es un diagnóstico por que hubo problemas para cargar las coordenadas de centro chih1 chihuahua estatal y sur chih1 chihuahua estatal. después de encontrar las diferencias se corrigió manualmente y regresamos al script anterior para volver a ejecutarlo y se solucionó el problema. problema identificado: faltaba un espacio

```
[16]: import pandas as pd

# --- CÓDIGO DE DIAGNÓSTICO ---

# Cargamos los dos archivos clave
df_coordenadas = pd.read_csv('antenas_con_coordenadas.csv')
df_contaminantes = pd.read_csv('datos_consolidados_ordenados.csv')

# 1. Limpiamos la columna del archivo de contaminantes, igual que en el script
# de la Fase 4 y 2
df_contaminantes['antena_limpia'] = (
    df_contaminantes['fuente_archivo']
    .str.replace('-air-quality.csv', '', regex=False)
    .str.replace(',', '', regex=False)
    .str.replace('-', ' ', regex=False) #aquí puede estar el problema con 2
    # antenas por eso se pone doble espacio
    .str.strip()
)

# 2. Buscamos las versiones de los nombres en ambos archivos

# Versión del nombre en el archivo de coordenadas (la que SÍ tiene lat/lon)
nombre_en_coordenadas_centro = df_coordenadas[df_coordenadas['antena'].str.
    # contains("centro chih1", na=False)][['antena']].iloc[0]
nombre_en_coordenadas_sur = df_coordenadas[df_coordenadas['antena'].str.
    # contains("sur chih1", na=False)][['antena']].iloc[0]

# Versión del nombre en el archivo de contaminantes (la que NO encontró
# coincidencia)
nombre_limpio_contaminantes_centro =
    # df_contaminantes[df_contaminantes['antena_limpia'].str.contains("centro
    # chih1", na=False)][['antena_limpia']].iloc[0]
nombre_limpio_contaminantes_sur =
    # df_contaminantes[df_contaminantes['antena_limpia'].str.contains("sur chih1",
    # na=False)][['antena_limpia']].iloc[0]
```

```
# 3. Imprimimos los nombres rodeados de [ ] para poder ver los espacios ocultos
print("--- Comparando 'centro chih1 chihuahua estatal' ---")
print(f"Versión en 'antenas_con_coordenadas.csv':␣
↳[{nombre_en_coordenadas_centro}]")
print(f"Versión limpia en archivo de contaminantes: ␣
↳[{nombre_limpio_contaminantes_centro}]")
print(f"¿Son idénticos?: {nombre_en_coordenadas_centro ==␣
↳nombre_limpio_contaminantes_centro}")

print("\n--- Comparando 'sur chih1 chihuahua estatal' ---")
print(f"Versión en 'antenas_con_coordenadas.csv':␣
↳[{nombre_en_coordenadas_sur}]")
print(f"Versión limpia en archivo de contaminantes: ␣
↳[{nombre_limpio_contaminantes_sur}]")
print(f"¿Son idénticos?: {nombre_en_coordenadas_sur ==␣
↳nombre_limpio_contaminantes_sur}")
```

```
--- Comparando 'centro chih1 chihuahua estatal' ---
Versión en 'antenas_con_coordenadas.csv': [centro chih1 chihuahua estatal]
Versión limpia en archivo de contaminantes: [centro chih1 chihuahua estatal]
¿Son idénticos?: True
```

```
--- Comparando 'sur chih1 chihuahua estatal' ---
Versión en 'antenas_con_coordenadas.csv': [sur chih1 chihuahua estatal]
Versión limpia en archivo de contaminantes: [sur chih1 chihuahua estatal]
¿Son idénticos?: True
```

[]: